

INRAE

Pôle ressources national
Transition écologique
et Sports de nature

isère
LE DÉPARTEMENT

Espace Naturel Sensible



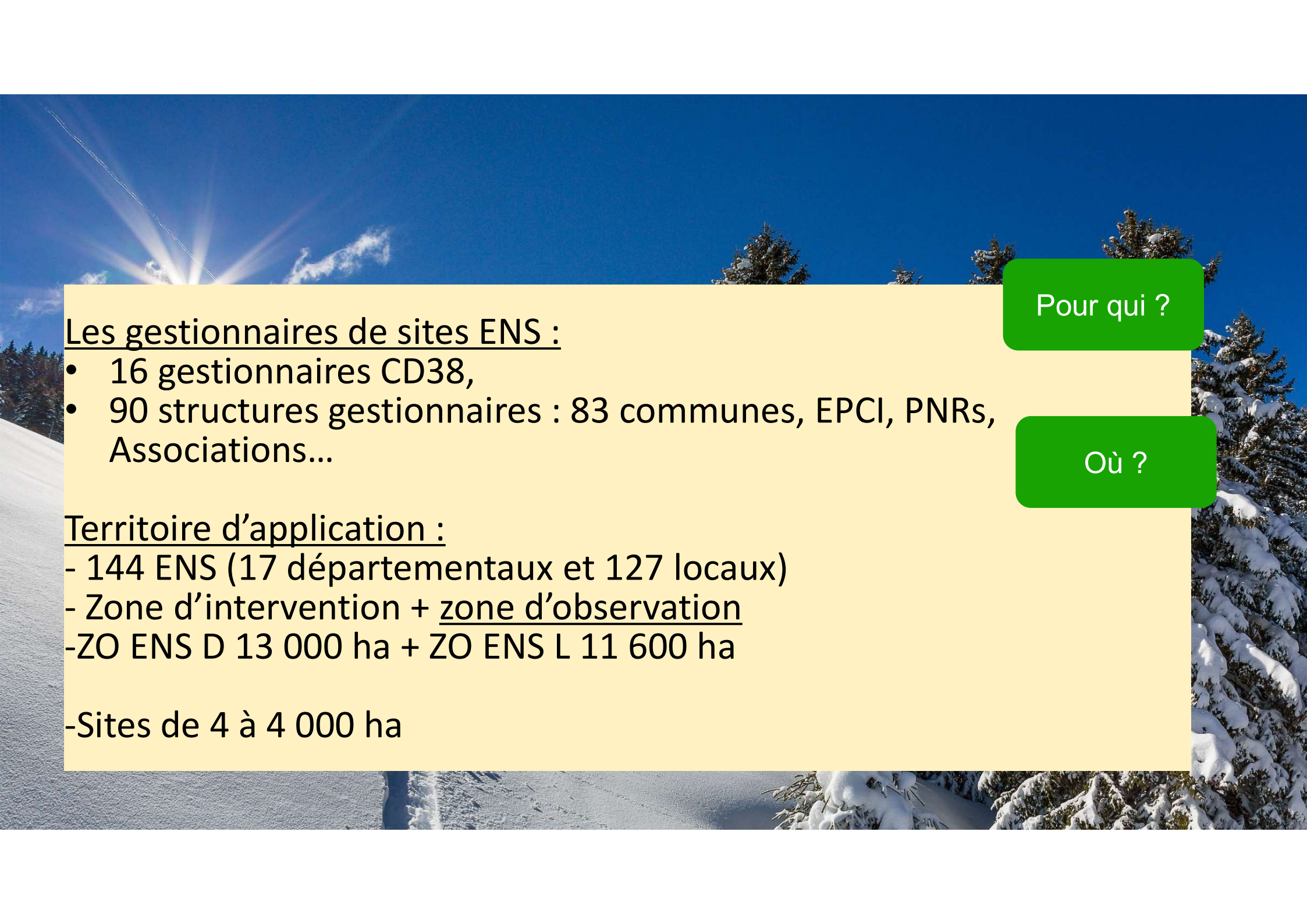
Parc national
des Ecrins

DECATHLON

natural
solutions



Solution numérique pour identifier et quantifier le *risque d'impact* des activités outdoor sur le patrimoine naturel



Les gestionnaires de sites ENS :

- 16 gestionnaires CD38,
- 90 structures gestionnaires : 83 communes, EPCI, PNRs, Associations...

Pour qui ?

Où ?

Territoire d'application :

- 144 ENS (17 départementaux et 127 locaux)
- Zone d'intervention + zone d'observation
- ZO ENS D 13 000 ha + ZO ENS L 11 600 ha
- Sites de 4 à 4 000 ha



- Prise en compte des secteurs *vulnérables* dans la gestion des ENS
- Régulation ouverture au public :
 - déviations d'itinéraires (mises en défens, signalétique...)
 - Interdictions ciblées, temporaires
 - Instructions manifestations sportives
- Prioriser les secteurs d'intervention à l'échelle réseau ou site
- Ajuster la Stratégie de communication
- & Programme d'éducation à l'environnement

**1^{er} approche : construction d'un
indicateur de risque**

Comment ?

2 scores PRESSION
ANTHROPIQUE

- fréquentation
- linéaire
infrastructures

Indicateur de
RISQUE POUR
LE
PATRIMOINE
NATUREL

Mailles de
500*500m

2 scores
PATRIMONIALITE

- Habitats
- Faune - Flore

API

QGIS

Application web

1^{er} approche : construction d'un indicateur de risque

Comment ?

Score fréquentation

Nombre de sorties comptabilisées (année 2024).

Source données
GPS Outdoor Vision

Échantillon 24 532 traces

x 0,4

Score sentier

Psce/Absce (*Linéaire totale*) de sentiers présents sur la maille

Source données :
PDIPR et OSM

Échantillon 17 954 sentiers

x 0,1

Score espèces patrimoniales

Somme des notes de patrimonialité de toutes les espèce présentes sur la maille

Note de patrimonialité
CT88, CD38

Échantillon 97 318 obs / 1,2M

x 0,35

Score habitats patrimoniaux

Psce/Absce (*Surface totale*) d'habitats d'intérêt sur la maille.

Sources données :
*HIC, APPHN
LR régionale*

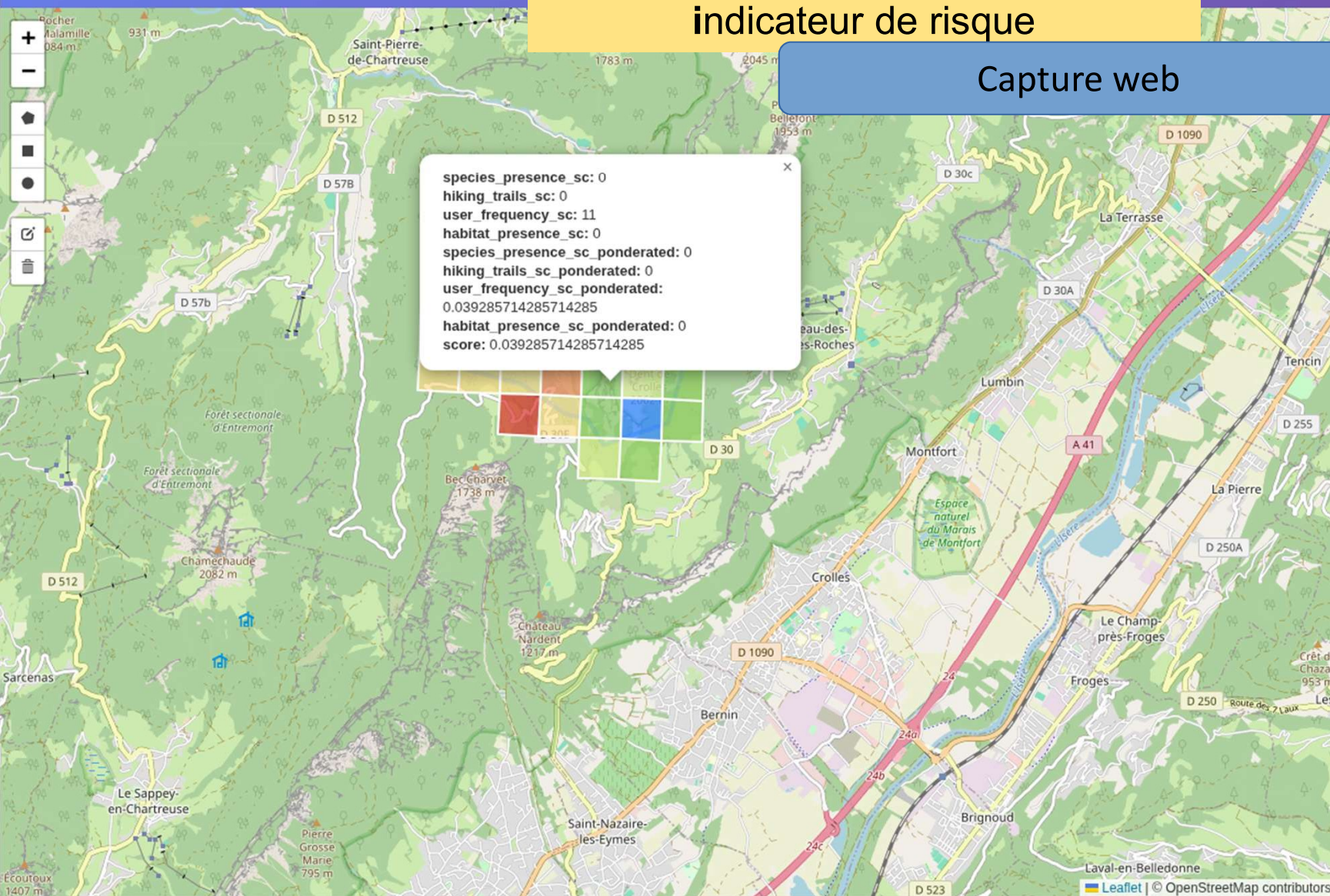
Échantillon 11 640 hab

x 0,15

Indicateur = Somme pondérée

1^{er} approche : construction d'un indicateur de risque

Capture web



Configuration

API URL

<http://localhost:8000/risk/geojson/>

Instructions

1. Utilisez les outils de dessin pour créer une géométrie sur la carte
2. Cliquez sur "Analyser le risque"
3. Téléchargez le résultat en GeoJSON

Géométrie sélectionnée

TYPE

Polygon

Analyser le risque

✓ Analyse terminée avec succès

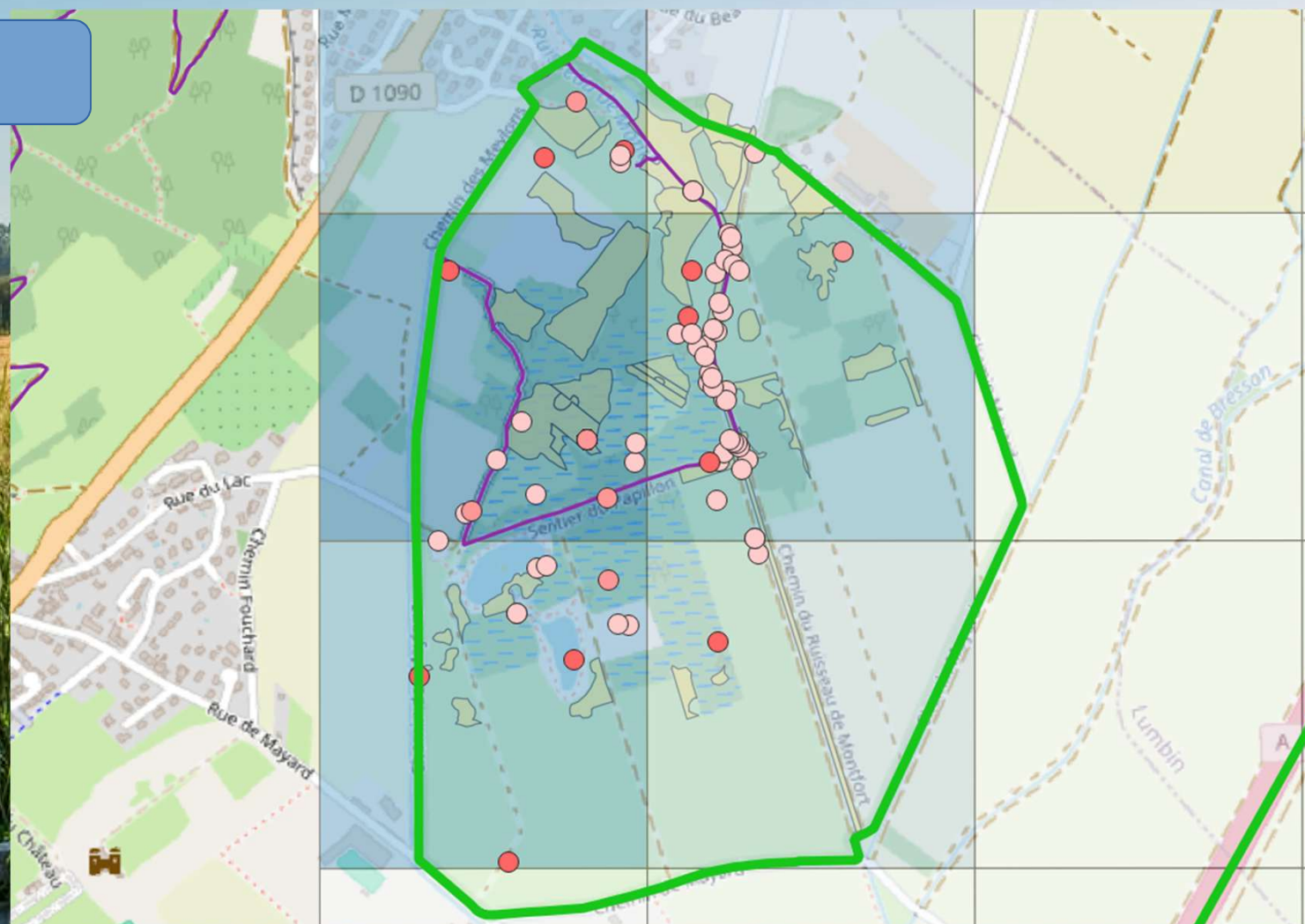
Résultats

NOMBRE DE FEATURES

40

1^{er} approche : construction d'un indicateur de risque

Démonstration QGIS



Pour aller plus loin

2ème approche : profil de maille (clustering) / ENS p/r facteurs d'entrée

Limites / biais

- Construction du score, pondération des 4 facteurs
- Score et facteurs paramétrables

Futures données à intégrer

- Pour enrichir le modèle et la robustesse du score
- Inventaires ZH, Pelouses sèches

Futur calibrage

- Avec cartes de pressions existantes
- Zones de quiétudes existantes

Merci !



INRAE

 Pôle ressources national
Transition écologique
et Sports de nature

isère
LE DÉPARTEMENT

Espace Naturel Sensible



 Parc national
des Ecrins

 **DECATHLON**

 **natural**
solutions